

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Ahimsa Raihan Alwikan Abhipraya

NIM : 224308002

Kelas : TKA 6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/ahimsarai>

Student Lab Assistant : Muhammad Fatih Anfa Adhima

1. Judul Percobaan

Week 1 – Color detection with OpenCV

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari praktikum ini untuk mengidentifikasi dan mendeteksi warna tertentu dalam sebuah gambar atau video menggunakan teknik pemrosesan citra.

3. Landasan Teori

Percobaan *Color Detection with OpenCV* memanfaatkan prinsip-prinsip dasar pemrosesan citra, konversi ruang warna, thresholding, dan ekstraksi fitur untuk mendeteksi dan melacak warna tertentu dalam gambar atau video. Konsep dasar seperti ruang warna HSV, thresholding, dan deteksi kontur sangat penting untuk memahami bagaimana sistem dapat mengenali objek berdasarkan warna, dan bagaimana OpenCV dapat digunakan untuk mengimplementasikan deteksi warna secara efisien.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

1. Apa yang terjadi saat objek berwarna merah muncul di kamera?

Ketika objek merah muncul di kamera, citra diambil dan dikonversi ke ruang warna HSV. Dalam HSV, warna merah terdeteksi dengan nilai Hue di sekitar 0° atau 180° , dan sistem kemudian mengisolasi piksel-piksel yang sesuai dengan rentang warna merah menggunakan thresholding.

2. Bagaimana sistem mendeteksi dan memfilter warna?

Sistem mendeteksi warna merah dengan langkah-langkah berikut:

- Citra diubah ke ruang warna HSV.
- Rentang Hue untuk warna merah ditentukan, misalnya 0° - 10° dan 170° - 180° .
- Fungsi `cv2.inRange()` digunakan untuk memfilter piksel yang sesuai dengan rentang warna merah.
- Mask diterapkan untuk menyoroti objek berwarna merah dalam gambar.

3. Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam intelligent control systems?

Deteksi warna merah dapat diterapkan dalam sistem kontrol cerdas untuk:

- **Kontrol Robot:** Robot dapat mengikuti jalur atau objek merah.
- **Pengawasan Otomatis:** Melacak objek atau individu dengan pakaian merah.
- **Pengklasifikasian Otomatis:** Memisahkan objek berdasarkan warna dalam industri.
- **Kendaraan Otonom:** Menghentikan kendaraan pada lampu merah atau tanda bahaya.

Diskusi:

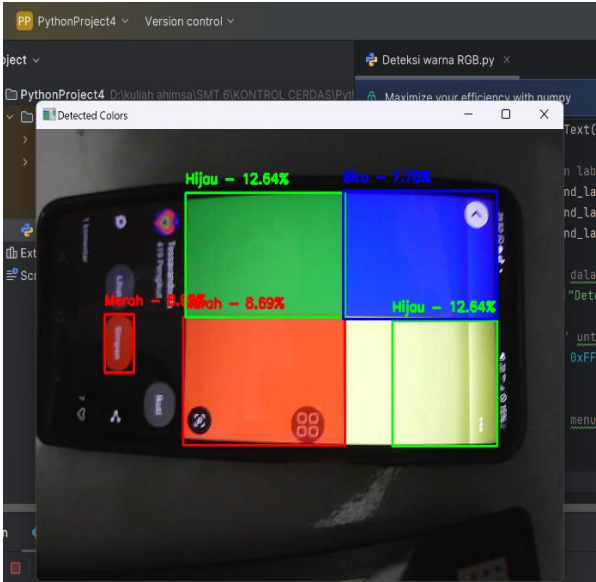
1. **Bagaimana AI dapat meningkatkan sistem kontrol berbasis Computer Vision?**
AI meningkatkan dengan pembelajaran mesin untuk deteksi objek yang lebih akurat, pelacakan dinamis, dan adaptasi sistem yang berkelanjutan.
2. **Kelebihan dan kekurangan metode deteksi objek berbasis warna?**
Kelebihan: Cepat, sederhana, dan efektif untuk objek dengan warna kontras.
Kekurangan: Sensitif terhadap pencahayaan, kesulitan dengan warna serupa, dan terbatas dalam kondisi kompleks.
3. **Cara meningkatkan akurasi sistem deteksi objek?**
Gunakan ruang warna yang tepat, algoritma pembelajaran mesin, pengurangan noise, augmentasi data, dan pengolahan gambar lanjutan.

5. Assignment

- Studi literatur
- Membuat akun github
- Install Python dan PyCharm sebagai IDE untuk menulis dan menjalankan kode.
- Membuat folder pada pycharm
- Install pustaka OpenCV menggunakan perintah pip install opencv-python untuk memproses gambar dan melakukan deteksi warna.
- Siapkan gambar yang akan digunakan untuk percobaan deteksi warna. Gambar ini bisa berisi objek dengan berbagai warna yang ingin dideteksi, misalnya gambar objek merah, hijau, dan biru.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Sajikan data dan hasil yang diperoleh selama percobaan. Gunakan tabel untuk menyajikan data jika diperlukan.

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Pengujian warna merah	
2	Pengujian warna hijau	
3	Pengujian warna biru	

7. Kesimpulan

Dari percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa **deteksi warna menggunakan OpenCV** dapat diimplementasikan dengan efektif dalam mendeteksi objek berdasarkan warna tertentu, seperti merah, hijau, atau biru, menggunakan pemrosesan citra di Python. Proses konversi citra dari RGB ke HSV memudahkan pemisahan warna yang lebih akurat karena ruang warna HSV lebih stabil terhadap variasi pencahayaan dibandingkan RGB. Penggunaan **PyCharm** untuk menjalankan coding mendukung kemudahan dalam debugging dan pengembangan kode.

8. Saran

metode ini memiliki keterbatasan, terutama pada kondisi pencahayaan yang bervariasi atau ketika objek memiliki warna yang mirip dengan latar belakang. Untuk meningkatkan akurasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap parameter thresholding dan penggunaan teknik pemrosesan citra lanjutan seperti filter dan deteksi kontur.

9. Daftar Pustaka

Bradski, G., & Kaehler, A. (2008). *Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library*. O'Reilly Media. (Sumber klasik yang mencakup dasar-dasar OpenCV, termasuk pemrosesan citra, konversi ruang warna, thresholding, dan deteksi kontur.)

Burger, W., & Burge, M. J. (2016). *Principles of Digital Image Processing: Fundamental Techniques*. Springer. (Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pemrosesan citra yang mendasari deteksi warna.)

JetBrains. (n.d.). *PyCharm Documentation*. (Dokumentasi resmi PyCharm menyediakan panduan lengkap tentang penggunaan IDE, termasuk pengaturan proyek, manajemen paket, debugging, dan integrasi dengan pustaka pihak ketiga seperti OpenCV.)